Haitay

Thiết bị bấm giờ speedcubing, Project Checkpoint 1

Nhóm Hai Người

13/11/2026

IT4735 IoT và Ứng dụng

1. Giới thiệu dự án

Haitay: bộ bấm giờ hai pad kiểu Stackmat. Thiết bị tự lưu mọi lượt solve, tính Ao5, Ao12, Ao100, rồi đồng bộ qua Bluetooth LE sang máy tính.

Ao5: trung bình 5 lượt gần nhất, *bỏ lượt nhanh nhất và chậm nhất*. +2: phạt 2 s. DNF: không hoàn thành.

Nhóm Hai Người	MSSV
Phạm Gia Hưng	20230036
Đỗ Trường Giang	20235066
Dương Thanh Minh	20230047
Nguyễn Anh Bảo	20220014



Stackmat, ảnh Protocoldoug

Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.

2. Vấn đề và người dùng mục tiêu

Vấn đề

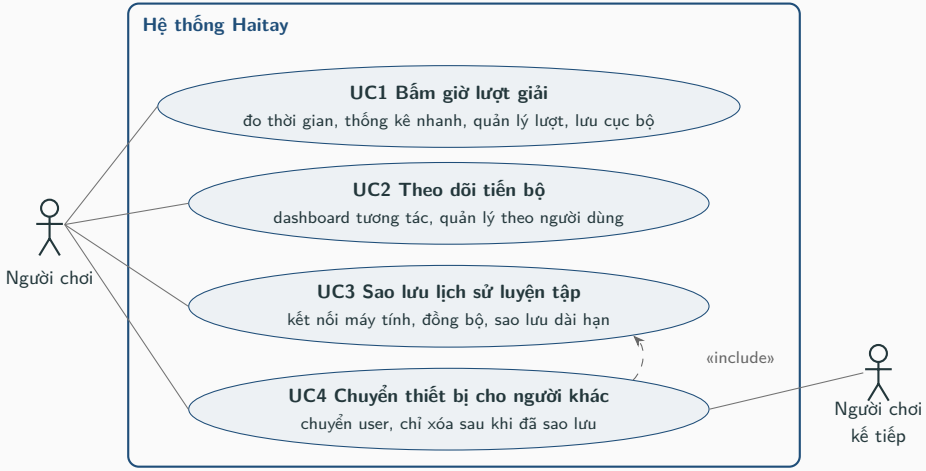
- Stackmat G5 không tự lưu lịch sử.
- Nối Stackmat với csTimer bằng dây cáp hay gặp trục trặc.
- Muốn thấy tiến bộ, người chơi phải tự nhập và tự tính Ao5, Ao12, Ao100.

Haitay: mỗi lượt solve tự đi tới biểu đồ, không cần nhập tay.

Người dùng	Cần gì
Người chơi tự luyện tại bàn	Ghi mọi lượt, thấy xu hướng qua nhiều tuần
Nhiều người dùng chung thiết bị	Chuyển user, dữ liệu tách riêng
Nhiều người chung máy tính	PIN tùy chọn trên máy tính

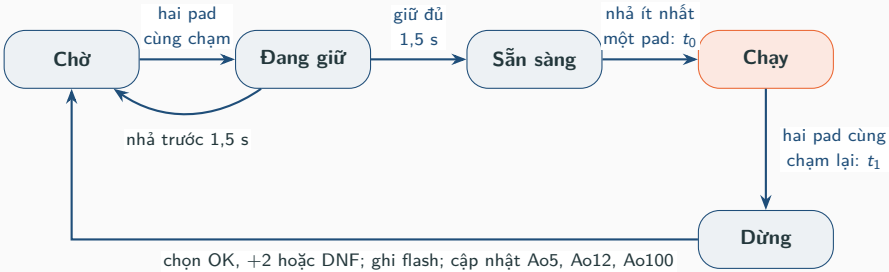
Haitay là *timer luyện tập, cá nhân hóa*, bổ trợ cho timer thi đấu.

3. Yêu cầu chức năng: 4 use case



Dòng nhỏ: 10 chức năng của Chương 1. Smart Cube: tùy chọn, ngoài phạm vi.

3. Core logic: máy trạng thái bấm giờ



Thời gian solve $= t_1 - t_0$. Cạnh chạm chỉ được công nhận sau ba mẫu ổn định, nhưng mốc giờ lùi về mẫu đầu tiên, nên chống nảy không cộng thêm độ trễ.

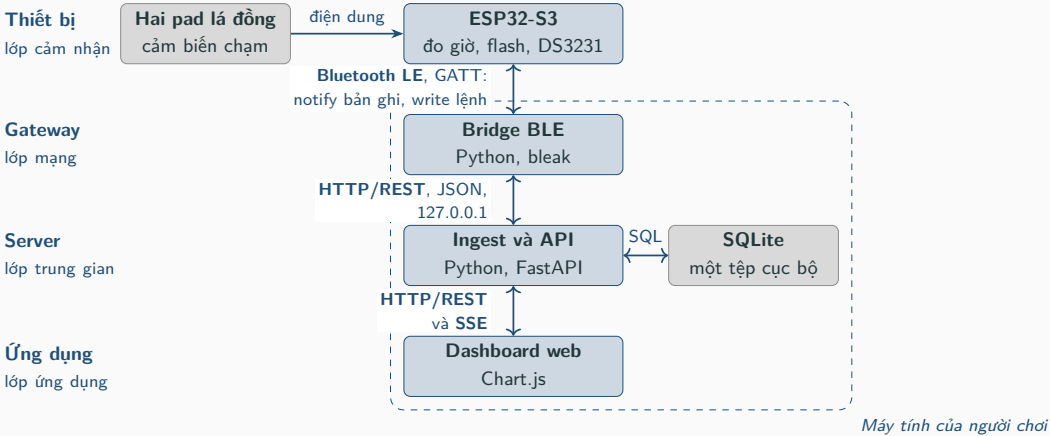
3. Yêu cầu phi chức năng đo được

Mã	Chỉ tiêu
N1	Mốc giờ có độ phân giải dưới 1 ms
N2	Trễ phát hiện chạm 2 đến 10 ms; sai lệch $\pm$10 ms
N3	Chạm hai tay dưới 1,5 s không làm đồng hồ sẵn sàng
N4	0 bản ghi đã chốt bị mất qua 100 lần cắt điện
N5	0 mất, 0 trùng khi rơi kết nối Bluetooth
N6	Trên 100 lượt, thiết kế 512 lượt chưa đồng bộ

Mã	Chỉ tiêu
N7	Đồng bộ 512 bản ghi dưới 10 s
N8	Màn hình 10 lần mỗi giây, đọc được ở 60 cm
N9	Chạy liên tục 24 giờ không khởi động lại
N10	Nguồn USB-C 5 V; pin CR2032 chỉ nuôi đồng hồ thực
N11	Thân một thanh; pad còn nhạy sau 10.000 lần chạm
N12	Module firmware kiểm thử riêng được

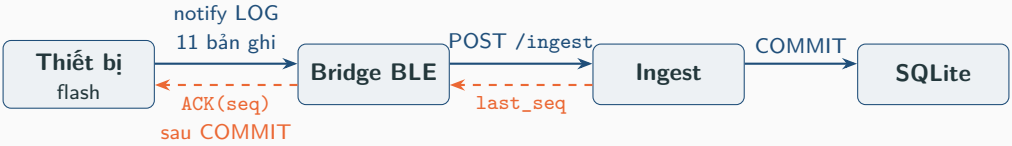
Kiểm chứng: máy phân tích logic, relay cắt nguồn, ngắt Bluetooth 20 đến 50 lần.

4. Kiến trúc bốn lớp và giao thức từng chặng



Nền xanh: nhóm tự xây dựng. Nền xám: dùng lại của bên thứ ba.

4. Luồng đồng bộ: không mất, không trùng



Bất biến	Cơ chế duy nhất bảo đảm
Chưa ACK thì không bị ghi đè	Chỉ ghi vào ô có seq $\leq$ `last_ack`; đầy thì từ chối lượt mới
Chỉ ACK phần đã nằm trên đĩa	`ACK` gửi sau khi giao dịch SQLite COMMIT
Gửi lại không tạo bản sao	Khóa chính `(device_id, seq)`

5. Thiết bị, chi phí và lợi ích

Linh kiện	SL	Đơn giá	Cộng
Bo ESP32-S3†	3	295.000	885.000
TFT 1,54 inch ST7789	2	85.000	170.000
Flash 12 KB trong module	3	0	0
DS3231 kèm pin CR2032	2	44.000	88.000
MPR121 (dự phòng)	2	25.000	50.000
Lá đồng, dây, ba nút†	3	130.000*	390.000
Vỏ in 3D	2	96.000	192.000
Tổng (đồng)			**1.775.000**

Mọi linh kiện ít nhất 2 bản; † tối quan trọng, 3 bản. Giá tháng 10/2026, chưa gồm vận chuyển; * là ước lượng.

Lợi ích dự kiến

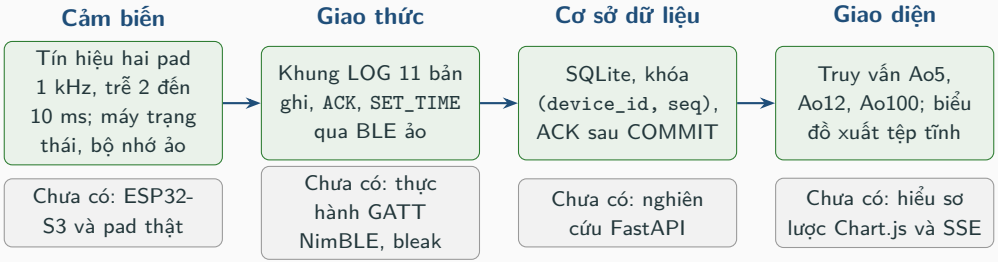
- Một bộ hoàn chỉnh khoảng 650.000 đồng; Stackmat G5 giá 0,9 đến 1,0 triệu (*chưa tính sản xuất hàng loạt.*)
- Không nhập tay từ lượt solve tới biểu đồ.
- Dữ liệu ở lại máy người chơi, không phí dịch vụ.
- Mã nguồn mở, kết nối cộng đồng.

6. Lựa chọn công nghệ và lý do

Hạng mục	Chọn	Không chọn	Lý do
Truyền thông	Bluetooth LE	Wi-Fi, Zigbee	Vài mét, vài KB mỗi buổi; USB-C dự phòng
Vi điều khiển	ESP32-S3 N8	Pico 2 W; STM32WB55 dự phòng	Chạm và BLE có sẵn; hệ sinh thái trưởng thành
Lưu trên thiết bị	Flash trong chip	Chip nhớ ngoài	0 đồng; ghi thêm và CRC chịu rút cáp
Gateway tới server	HTTP/REST	MQTT	Trả seq đã lưu sau COMMIT; MQTT cần thêm broker
Cơ sở dữ liệu	SQLite	InfluxDB	Vài MB, cần quan hệ và khóa chống trùng
Backend	Python: bleak, FastAPI	Web Bluetooth	Chạy nền, tự nối lại; Web Bluetooth phải bấm mỗi lần
Web	Trang tĩnh Chart.js, SSE	Grafana, WebSocket	Không thêm dịch vụ; chỉ cần đẩy một chiều

7. Tiến độ: luồng dữ liệu đầu cuối

Linh kiện chưa về đủ, nên nhóm chạy cả luồng bằng **mô phỏng Python**. Logic bản ghi, CRC, đồng bộ và lược đồ là mã thật.



Khung xanh: đã chạy trong mô phỏng. Khung xám: việc chuyển sang phần cứng và web.

Mô phỏng (WIP)

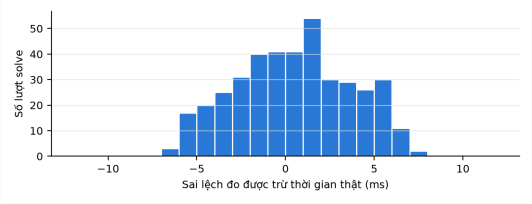
7. Kết quả mô phỏng: các phép kiểm tra

Mã	Kịch bản bất lợi	Kết quả trong mô phỏng
T1	400 lượt, trễ cảm biến giả định 2 đến 10 ms	Sai lệch TB $-0{,}01$ ms, SD 3,26 ms, trong $[-7, 7]$ ms
S2	Rơi BLE sau khung 7, mất một ACK	3 lần kết nối, 11 bản ghi gửi lại bị loại trùng
S3	100 lần cắt điện giữa lúc ghi	0 bản ghi đã chốt bị mất
S4	Một khung bị lật một byte	Bị từ chối, lần kết nối sau gửi lại đủ
S5	512 lượt chưa đồng bộ	Lượt 513 bị từ chối tới khi đồng bộ
S7	Chuyển người dùng A sang B	WIPE bị từ chối khi chưa ACK; A 30 lượt, B 12 lượt

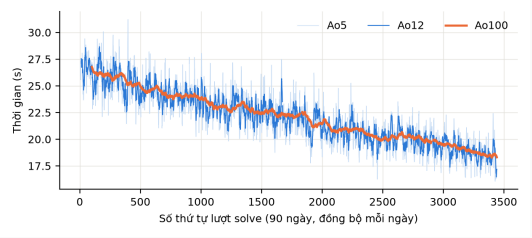
Mã chạy theo Repo: `python -I code/sim/run_scenarios.py`

S3, S5 dùng mô hình ghi từng byte; xóa sector flash chưa được mô phỏng.

7. Kết quả mô phỏng: đo giờ và dữ liệu mẫu

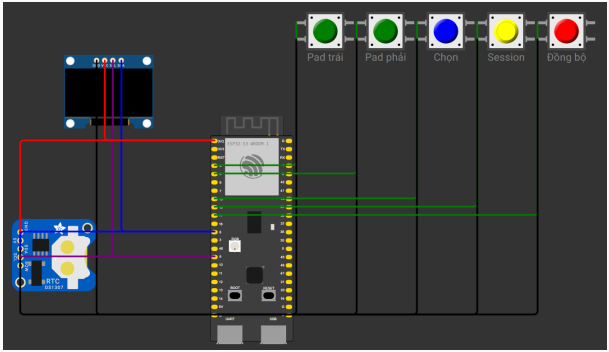


Logic đo giờ không cộng sai số ngoài độ trễ giả định; chưa đo trên pad thật



Dữ liệu sinh 90 ngày, 3.443 lượt, qua khung giao thức thật trên BLE ảo, truy vấn từ SQLite

7. Mô phỏng: Wokwi trên ESP32-S3



Mạch: ESP32-S3, hai nút chạm, ba nút chức năng

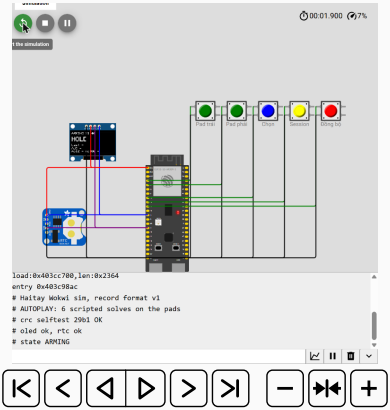
`https://wokwi.com/projects/480535692769291265`

```
# time 2.42 (2420 ms)
# penalty +2
REC 06000000740900002ac8f66a01019457
# ao5 3.30 ao12 - ao100 -
# state IDLE
# sync: resending 6 records
REC 01000000360b0000bcc6f66a0100a9d1
REC 02000000a80c0000eac6f66a01008259
REC 03000000e209000024c7f66a01003627
REC 040000001a0e0000a3c7f66a0100048b
REC 05000000ea0b0000c7c7f66a0100a5e5
REC 06000000740900002ac8f66a01019457
```

Cổng nối tiếp lúc đồng bộ

- 6 lượt, 12 dòng `REC`, 0 lỗi CRC, 6 hàng SQLite.
- Ao5 3,30 s trên thiết bị và máy tính.
- Pad lập trình sẵn (AUTOPLAY) vì Wokwi không giữ hai phím; nút +2 và Đồng bộ bấm thật.

7. Mô phỏng: Wokwi, một lượt giải (UC1)



Giữ tay, GO!, đồng hồ chạy, dừng ở 2,87 s, rồi in dòng REC. Pad lập trình sẵn (AUTOPLAY).

Mở mô phỏng trên Wokwi; hình động chạy trong Adobe Reader, Okular.

Phân công và dự tính

8. Phân công, kho mã và khó khăn

Thành viên	Phụ trách
Phạm Gia Hưng	Trưởng nhóm; đặc tả, thiết kế, mô phỏng; frontend dashboard, định nghĩa dữ liệu
Đỗ Trường Giang	Backend phần cứng: mạch, firmware, triển khai logic thiết bị
Nguyễn Anh Bảo	Backend phần mềm: bridge BLE, API, SQLite, triển khai logic hiển thị
Dương Thanh Minh	Mua thiết bị; kiểm thử và QA phần cứng

Kho mã: `https://github.com/moonshineTP/Haitay`

Khó khăn và rủi ro lớn nhất

- Xóa sector flash treo task 45 đến 400 ms, nên chỉ xóa lúc Chờ.
- Bluetooth LE dễ trễ tiến độ; giao thức đã chốt và kiểm thử trước.
- Đo độ trễ tuyệt đối cần thiết bị tham chiếu.
- Cảm biến chạm có thể kích hoạt sai khi tay ẩm hoặc gần bộ sạc.

Cảm ơn thầy và các bạn

Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.